

## **Capstone Design Project**

### **Visión**

Transformar la movilidad urbana mediante el uso de tecnología avanzada, creando una ciudad inteligente donde las decisiones de tráfico se basen en datos en tiempo real, reduciendo la congestión y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

### **Reto**

Las ciudades enfrentan problemas de congestión, decisiones de tráfico poco eficientes y falta de integración entre datos de movilidad. Actualmente, herramientas como Google Maps y Waze ayudan a los usuarios individualmente, pero no permiten a las autoridades simular y optimizar el tráfico a nivel global antes de tomar decisiones.

### **Nombre de la Solución**

#### **City 9Twin**

### **Descripción de la solución**

City 9Twin es una plataforma tecnológica que crea una réplica virtual de la ciudad (gemelo digital), integrando datos en tiempo real provenientes de sensores, cámaras, GPS y aplicaciones móviles. Esta réplica permite simular escenarios como cierres de vías, cambios en semáforos o eventos masivos, para predecir su impacto antes de aplicarlos en la realidad.

### **¿Cómo funciona?**

1. Se recolectan datos en tiempo real (tráfico, clima, accidentes, flujo vehicular).
2. Estos datos alimentan el modelo digital de la ciudad.
3. Las autoridades pueden simular diferentes escenarios (cierres, desvíos, cambios de semáforos).
4. El sistema predice el impacto de cada decisión.
5. Se implementa la mejor alternativa en la ciudad real.

### **¿Qué impacto tendrá?**

- Reducción significativa de la congestión vehicular
- Mejora en los tiempos de desplazamiento
- Toma de decisiones basada en datos
- Disminución de emisiones contaminantes
- Mayor eficiencia en la gestión urbana

### ¿Cuáles son los beneficios?

- Optimización del tráfico en toda la ciudad (no solo a nivel individual)
- Reducción de costos operativos en movilidad
- Mejor planificación de infraestructura
- Respuesta más rápida ante emergencias
- Mejora en la experiencia de los ciudadanos

### ¿Qué recursos necesita?

- Infraestructura tecnológica (servidores, nube)
- Sensores, cámaras y dispositivos IoT
- Datos de aplicaciones de movilidad
- Equipo de ingenieros (software, datos, IA)
- Apoyo gubernamental y acceso a datos públicos
- Plataformas de análisis y simulación

### ¿En qué tiempo?

- **Corto plazo (2-3 meses):** Desarrollo de prototipo y pruebas en una zona piloto
- **Mediano plazo (10-18 meses):** Implementación en sectores clave de la ciudad
- **Largo plazo (2-3 años):** Escalamiento a toda la ciudad e integración con sistemas urbanos